Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · LÍMITES CON FORMA 0/0: FACTORIZACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to -3} \dfrac{x^2+2x-3}{x+3}$?

A) -4

B) -2

C) 4

D) No existe

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$.

2 Simplifica

Para $x\neq -3$, la expresión es $x-1$.

3 Sustituye

$-3-1=-4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Factoriza mal como $(x+3)(x+1)$.

C) Escribe el factor como $1-x$ en vez de $x-1$.

D) El denominador se anula, pero el factor $x+3$ se cancela.

Idea clave. Si x = a anula numerador y denominador, (x − a) es factor de ambos.